

# WSL2 기반 "Compute as a Service" AI 환경 구축 실습

이 문서는 WSL2 환경에서 GPU를 활용한 AI 실습 환경을 단계별로 구성하고 프로젝트를 실행할 수 있도록 안내한다. 실습은 실제 AI 모델 학습 환경에 근접한 구성으로 설계되었으며, LLM 프로젝트까지 실행 가능하도록 구성된다.

## 환경 개요

- **OS:** Windows 10/11 + WSL2 + Ubuntu 24.04 LTS
  - **GPU 가속:** NVIDIA GPU (CUDA 지원), 최신 드라이버 설치 필요, (W15 107호 실습실은 RTX4070 장착한 PC)
  - **프레임워크 및 도구:** PyTorch, Jupyter, uv (Python 패키지 관리), VS Code
  - **실습 프로젝트:** rasbt의 [LLMs-from-scratch](#) 혹은 [nanoGPT or nanoChat](#)
- 

## Step 1. WSL2 및 Ubuntu 환경 설치

### 1.1 WSL2 설치 및 업데이트

```
wsl --update
```

### 1.2 Ubuntu 24.04 설치

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

설치 후 Ubuntu 터미널을 열고 사용자 계정을 설정한다.

### 1.3 시스템 업데이트

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

### 1.4 작업 디렉터리 생성

```
mkdir -p ~/projects/compute_poc  
cd ~/projects/compute_poc
```

---

## Step 2. NVIDIA GPU 및 CUDA 설정

### 2.1 Windows용 NVIDIA 드라이버 설치

- [NVIDIA 공식 홈페이지](#)에서 최신 드라이버 설치
- 드라이버 버전 예시: 566.24

### 2.2 Ubuntu에서 CUDA Toolkit 설치

```
sudo apt install -y nvidia-cuda-toolkit
```

### 2.3 GPU 및 CUDA 상태 확인

```
nvcc --version
```

nvidia-smi

예상 출력에서 GPU 이름, 드라이버 버전, CUDA 버전을 확인한다.

---

## Step 3. Python 개발 환경 구성 (uv 기반)

### 3.1 Rust 설치 (uv 의존성)

```
curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh
source $HOME/.cargo/env
```

### 3.2 필수 빌드 도구 설치

```
sudo apt install build-essential pkg-config libssl-dev
```

### 3.3 uv 설치

```
cargo install --git https://github.com/astral-sh/uv uv --locked
```

### 3.4 가상환경 생성 및 활성화

```
uv venv .venv --python 3.12
source .venv/bin/activate
```

### 3.5 주요 라이브러리 설치

```
uv pip install torch torchvision torchaudio numpy pandas matplotlib seaborn transformers datasets scikit-learn
jupyterlab notebook ipykernel
```

---

## Step 4. VS Code 개발 환경 연동

### 4.1 VS Code 설치 및 WSL 확장 프로그램 설치

- [VS Code 다운로드](#)
- Extension: "Remote - WSL", "Python"

### 4.2 VS Code에서 WSL 환경 접속 및 프로젝트 폴더 열기

- 좌측 하단 (><) → "WSL에 연결"
- `~/projects/compute_poc` 폴더 열기

### 4.3 가상환경 인터프리터 지정

- `Ctrl+Shift+P` → `Python: Select Interpreter`
  - `.venv/bin/python` 경로 선택
-

## Step 5. Jupyter Notebook 실행

```
jupyter lab --no-browser
```

- 출력된 URL을 복사하여 Windows 브라우저에서 열면 Jupyter 환경 접속 완료

## Step 6. 실습 프로젝트: LLMs-from-scratch

### 6.1 프로젝트 클론

```
cd ~/projects/compute_poc
git clone https://github.com/rasbt/LLMs-from-scratch.git
cd LLMs-from-scratch
```

### 6.2 패키지 설치

```
uv pip install tqdm tiktoken
```

### 6.3 Jupyter 커널 등록 (선택사항)

```
python -m ipykernel install --user --name=llm_scratch_env --display-name "Python (LLM from Scratch)"
```

### 6.4 노트북 실행

```
jupyter notebook
```

브라우저에서 열리는 인터페이스에서 `ch02_building_a_tokenizer.ipynb`,  
`ch03_building_gpt_from_scratch.ipynb` 등 실행 가능

## Step 7. GPU 연동 테스트

Jupyter 코드 예시:

```
import torch
print(torch.cuda.is_available())
print(torch.cuda.get_device_name(0))
```

출력 예시:

```
True
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
```

---

## 결론 및 활용 방안

- 본 환경은 **교육용 실습, 중소기업 개발 테스트베드, AI 모델 학습/추론 검증용** 등 다양한 용도로 활용 가능하다.
- 향후 PoC 성과를 바탕으로 **GPU 클러스터 서버, 자동화된 MLOps 파이프라인** 구축에도 확장할 수 있다.